(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212778769 U
(45)授权公告日 2021.03.23

(21)申请号 202021249261.4

(22)申请日 2020.06.30

(73)专利权人 武汉方特工业设备技术有限公司
地址 430070 湖北省武汉市洪山区友谊大道508号时尚欧洲9号楼9栋1座16层A1601室

(72)发明人 宋旭勇 雷亮 裴立迪

(74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429
代理人 邓佳

(51)Int.Cl.
F28D 7/10(2006.01)
F28D 15/00(2006.01)
F28F 9/22(2006.01)
F04B 37/14(2006.01)

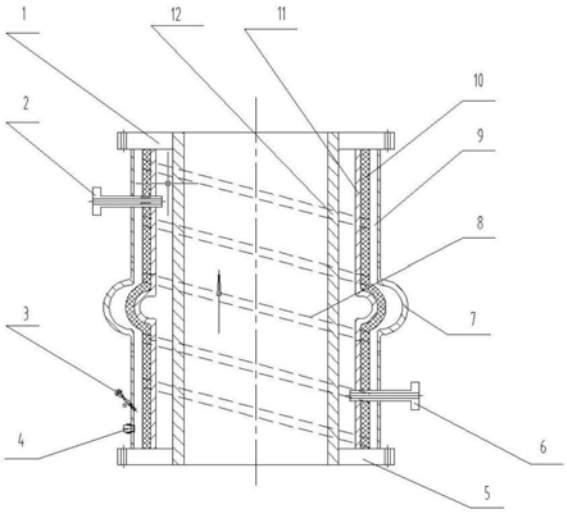
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种高真空绝热夹套式换热装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种高真空绝热夹套式换热装置，包括上法兰、下法兰、夹套内筒体、夹套外筒体、真空夹套外筒体和绝热包覆材料，夹套内筒体、夹套外筒体和真空夹套外筒体从内到外套设在一起，三者同轴，夹套内筒体的两端分别连接上法兰和下法兰，夹套外筒体上设有进液管和出液管，进液管和出液管均与夹套内筒体和夹套外筒体之间的夹套层连通，绝热包覆材料包覆在夹套外筒体的外表面，并通过包覆胶带缠绕固定，真空夹套外筒体上设有抽真空装置，抽真空装置用于对真空层进行抽真空。该装置提高了换热效率，并且具有很好的保温效果，相比其他换热器换热效果更好，外壁温度更低，消除生产危险隐患，造型简单美观，成本低廉。



CN 212778769 U

1.一种高真空绝热夹套式换热装置，其特征在于，包括上法兰、下法兰、夹套内筒体、夹套外筒体、真空夹套外筒体和绝热包覆材料，所述夹套外筒体同轴套设在所述夹套内筒体的外部，二者之间留有夹套层，所述真空夹套外筒体同轴套设在所述夹套外筒体的外部，二者之间留有真空层，所述夹套内筒体的两端分别连接所述上法兰和下法兰，通过所述上法兰和下法兰将所述夹套层和真空层的两端封闭，所述夹套外筒体上设有进液管和出液管，所述进液管和出液管的外侧端均穿过所述真空夹套外筒体连接至外部，内侧端均与所述夹套内筒体和夹套外筒体之间的夹套层连通，所述绝热包覆材料包覆在所述夹套外筒体的外表面，并通过包覆胶带缠绕固定，所述真空夹套外筒体上设有抽真空装置，所述抽真空装置用于对所述真空层进行抽真空。

2.根据权利要求1所述的高真空绝热夹套式换热装置，其特征在于，所述夹套内筒体、夹套外筒体和真空夹套外筒体均竖立设置，所述进液管位于所述夹套外筒体侧壁的下部，所述出液管位于所述夹套外筒体侧壁的上部。

3.根据权利要求1所述的高真空绝热夹套式换热装置，其特征在于，所述抽真空装置为真空泵。

4.根据权利要求1所述的高真空绝热夹套式换热装置，其特征在于，所述绝热包覆材料是包覆在所述夹套外筒体外表面的绝热纸或铝箔。

5.根据权利要求1所述的高真空绝热夹套式换热装置，其特征在于，所述真空夹套外筒体上设有用于测量所述真空层内的真空度的真空计。

6.根据权利要求1所述的高真空绝热夹套式换热装置，其特征在于，所述夹套内筒体的外壁上设有螺旋盘绕的引流板，所述引流板的上端位于所述出液管的内侧端处，下端位于所述进液管的内侧端处。

一种高真空绝热夹套式换热装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及焦炭化工生产余热回收技术领域，尤其涉及一种高真空绝热夹套式换热装置。

背景技术

[0002] 目前换热器多数采用岩棉隔热保温材料、水泥、陶瓷、金属材料等手段单一或者组合设计。这些换热器基本都是夹套式的换热器，外部的保温层通常采用导热系数低的材料包覆，虽然降低了内部夹套的热能对外部空间环境的传导和辐射，但大部分的热能还是通过保温层材料传导辐射到外部筒体，造成热能损失，难以维持夹套内壁稳定，造成荒煤气气体出口温度低于500℃，气体中析出焦油，换热器出口出现冒黑烟的问题，污染环境。同时，导致外部筒体温度较高，基本上在40-60℃区间，仍高于人体正常温度，是安全生产风险点。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的一个目的是能够提供一种高真空绝热夹套式换热装置，在夹套外筒体的外壁采用绝热层包覆，减少辐射传热途径，夹套外筒体的外部空间采用抽真空的工艺，通过真空隔离，减少固体传热途径，这样可以增强内部绝热层包覆的保温效率，提高换热效率，绝热包覆材料利用缠绕的形式包覆和固定，方便安装，该装置造型简单，成本低廉，可广泛应用到各种夹套式换热领域。

[0004] 本实用新型提供的技术方案为：本实用新型提供一种高真空绝热夹套式换热装置，包括上法兰、下法兰、夹套内筒体、夹套外筒体、真空夹套外筒体和绝热包覆材料，所述夹套外筒体同轴套设在所述夹套内筒体的外部，二者之间留有夹套层，所述真空夹套外筒体同轴套设在所述夹套外筒体的外部，二者之间留有真空层，所述夹套内筒体的两端分别连接所述上法兰和下法兰，通过所述上法兰和下法兰将所述夹套层和真空层的两端封闭，所述夹套外筒体上设有进液管和出液管，所述进液管和出液管的外侧端均穿过所述真空夹套外筒体连接至外部，内侧端均与所述夹套内筒体和夹套外筒体之间的夹套层连通，所述绝热包覆材料包覆在所述夹套外筒体的外表面，并通过包覆胶带缠绕固定，所述真空夹套外筒体上设有抽真空装置，所述抽真空装置用于对所述真空层进行抽真空。

[0005] 根据本实用新型的一实施例，对于所述的高真空绝热夹套式换热装置，所述夹套内筒体、夹套外筒体和真空夹套外筒体均竖立设置，所述进液管位于所述夹套外筒体侧壁的下部，所述出液管位于所述夹套外筒体侧壁的上部。

[0006] 根据本实用新型的一实施例，对于所述的高真空绝热夹套式换热装置，所述抽真空装置为真空泵。

[0007] 根据本实用新型的一实施例，对于所述的高真空绝热夹套式换热装置，所述绝热包覆材料是包覆在所述夹套外筒体外表面的绝热纸或铝箔。

[0008] 根据本实用新型的一实施例，对于所述的高真空绝热夹套式换热装置，所述真空夹套外筒体上设有用于测量所述真空层内的真空度的真空计。

[0009] 根据本实用新型的一实施例，对于所述的高真空绝热夹套式换热装置，所述夹套内筒体的外壁上设有螺旋盘绕的引流板，所述引流板的上端位于所述出液管的内侧端处，下端位于所述进液管的内侧端处。

[0010] 本实用新型具有以下有益效果：本实用新型的高真空绝热夹套式换热装置在夹套外筒体的外壁采用绝热材料包覆，减少辐射传热途径，夹套外筒体的外部设置真空层，通过真空隔离，降低传热效率，从而可以增强内部绝热层包覆的保温效率，提高换热效率，绝热包覆材料通过缠绕的形式包覆和固定，方便安装。该装置提高了换热效率，并且具有很好的保温效果，相比其他换热器换热效果更好，外壁温度更低，消除生产危险隐患，造型简单美观，成本低廉。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型高真空绝热夹套式换热装置的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明，以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

[0013] 如图1所示，本实用新型提供一种高真空绝热夹套式换热装置，包括上法兰1、下法兰5、夹套内筒体12、夹套外筒体11、真空夹套外筒体7和绝热包覆材料9，所述夹套外筒体11同轴套设在所述夹套内筒体12的外部，二者之间留有夹套层，所述真空夹套外筒体7同轴套设在所述夹套外筒体11的外部，二者之间留有真空层，所述夹套内筒体12的两端分别连接所述上法兰1和下法兰5，通过所述上法兰1和下法兰5将所述夹套层和真空层的两端封闭，所述夹套外筒体11上设有进液管6和出液管2，所述进液管6和出液管2的外侧端均穿过所述真空夹套外筒体7连接至外部，内侧端均与所述夹套内筒体12和夹套外筒体11之间的夹套层连通，所述绝热包覆材料9包覆在所述夹套外筒体11的外表面，并通过包覆胶带8缠绕固定，所述真空夹套外筒体7上设有抽真空装置4，所述抽真空装置4用于对所述真空层进行抽真空。

[0014] 该装置使用时，高温气体从夹套内筒体12的内部穿过，换热介质从进液管6进入夹套层，并从出液管2离开夹套层，期间换热介质和高温气体通过夹套内筒体12进行换热，热量从高温气体传导给换热介质，被收集利用。通过在夹套外筒体11的外部包覆绝热包覆材料9，以及在夹套外筒体11的外部设置真空层，可以大幅较低换热介质的热量通过夹套外筒体11向外传导，提高装置的换热效率，并且还可以使装置外壁保持较低温度，消除安全隐患。

[0015] 另一种实施例中，所述夹套内筒体12、夹套外筒体11和真空夹套外筒体7均竖立设置，所述进液管6位于所述夹套外筒体11侧壁的下部，所述出液管2位于所述夹套外筒11体侧壁的上部。

[0016] 另一种实施例中，所述抽真空装置4为真空泵。

[0017] 另一种实施例中，所述绝热包覆材料9是包覆在所述夹套外筒体11外表面的绝热纸或铝箔。

[0018] 另一种实施例中，所述真空夹套外筒体7上设有用于测量所述真空层内的真空度

的真空计。

[0019] 另一种实施例中，所述夹套内筒体12的外壁上设有螺旋盘绕的引流板，所述引流板的上端位于所述出液管2的内侧端处，下端位于所述进液管6的内侧端处。引流板一方面对换热介质起到引导作用，使换热介质顺畅的在夹套层呃内流动，并均匀的与高温气体换热，另一方面在夹套内筒体12和夹套外筒体11之间起到支撑作用，提高装置强度。

[0020] 尽管本实用新型的实施方案已公开如上，但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用，它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域，对于熟悉本领域的人员而言，可容易地实现另外的修改，因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下，本实用新型并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

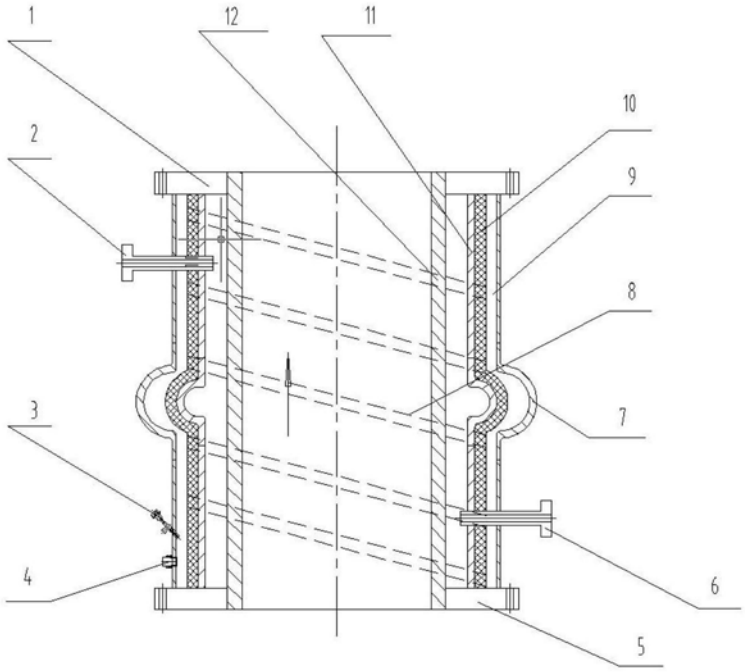


图1